
Protokol: NDIC HTTP odesílání všech změn při výskytu

Vydání 1.0.1

Národní dopravní informační centrum (NDIC)

20.08.2017

Obsah:

1	Krátký souhrn	2
2	Koncepty	3
3	Platformně nezávislý model zasílání zpráv	4
4	Implementace pomocí HTTP POST	6
4.1	Role a scénáře	6
4.2	Ostatní vlastnosti HTTP	7
5	Testování doručovacího url z příkazové řádky	8
5.1	Použití příkazové utility curl	8
5.2	Použití příkazové utility httpie	8

uri cz-ndic_push-v1.0

protocol 1.0

specification 1.0.1

author Jan Vlčinský

date 2016-05-24

contact <http://portal.dopravniinfo.cz>

organization NDIC

Tento dokument popisuje protokol, používaný pro zasílání dat poskytovatelem odběrateli ve chvíli výskytu změny. Protokol používá HTTP POST.

Tento protokol je užíván v NDIC k zasílání aktualizací dat ve formátu DDR, může však být použit jakýmkoliv jiným subjektem k zasílání jakýchkoliv dat v libovolném formátu.

V tomto dokumentu se pro protokol používá zkrácený zázev PUSH.

Krátký souhrn

Data se zasílají od poskytovatele odběrateli.

1. Odběratel musí provozovat HTTP server a musí poskytnout poskytovateli url (nazývané doručovací url), na které má poskytovatel data zasílat pomocí HTTP POST požadavku (doručovaná zpráva je jediným obsahem těla požadavku).
2. Poskytovatel nakonfiguruje novou subskripci pro dané doručovací url.
3. Poskytovatel na úvod odešle všechny zprávy, které byly vytvořeny v minulosti a jsou stále ještě platné.
4. Ve chvíli, kdy nastanou změny relevantní pro daného odběratele, poskytovatel odešle změny odběrateli.

Poskytovatel musí odesílat zprávy v pořadí a v jednom vlákně.

Odběratel musí odpovědět stavovým kódem HTTP 200.

V případě, že nastanou problémy s doručením zprávy (doručovací url není dostupné nebo stavový HTTP kód nemá hodnotu 200), poskytovatel musí pokračovat v opakovaných pokusech zprávu doručit do doby, než uspěje.

poskytovatel strana, která poskytuje data odběrateli.

odběratel strana, která odebírá data od poskytovatele.

doručovací url url, obsluhované HTTP serverem odběratele, které je schopno přijímat HTTP POST požadavky s tělem obsahujícím výhradně zasílanou zprávu.

událost informace s identitou a platností v čase, která něco popisuje. Událost se může v čase měnit.

situace množina událostí.

snímek situace, popisující všechny události, relevantní pro jeden časový okamžik.

zpráva data zasílaná poskytovatelem odběrateli, která popisují nějakou informaci.

rozdílová zpráva zpráva, popisující změny v situaci. Zahrnuje detaily o vytvoření, úpravě a smazání jedné nebo více událostí.

subskripce skutečnost, že nějaký odběratel má u poskytovatele nakonfigurováno doručovací url pro odběr dat.

relace sekvence všech zpráv, poskytnutých v rámci jedné subskripce.

Poskytovatel poskytuje změnové zprávy. Na úvod, po vytvoření subskripce, odešle změnové zprávy popisující všechny události, které byly vytvořené v minulosti a které stále ještě platí.

Tyto změnové zprávy by měly umožnit odběrateli vytvoření vlastního výchozího snímku.

Následně, jak se situace mění, jsou odběrateli odeslány další změnové zprávy a odběratel by měl být schopen si aktualizovat vlastní snímek postupně změnu za změnou.

Platformně nezávislý model zasílání zpráv

Zprávy tečou v jednom směru od poskytovatele k odběrateli.

Zprávy jsou typu „změnová zpráva“. Předpokládá se, že kompletní sekvence zpráv v jedné relaci umožní odběrateli vytváření snímků pro každý jednotlivý okamžik.

Poskytovatel zasílá zprávy výhradně v jednom vlákne a doručuje je v pořadí.

Tzv. relace začíná okamžikem subskripce (není zajištěno tímto protokolem) a poskytovatel zasílá jednu nebo více zpráv, které dovolují sestavit snímky pro dané okamžiky.

Odběratel přijímá zprávy a používá je k sestavení vlastního snímku.

Po úvodní sadě zpráv zasílá poskytovatel další zprávy v okamžiku změny situace. Z technického hlediska není rozdíl mezi zasíláním výchozí sady změnových zpráv a následných zpráv, zasílaných v okamžicích změn.

Odběratel musí každou přijatou zprávu uložit a potvrdit, že ji bezpečně přijal.

Pokud má odběratel dočasné problémy s řádným přijetím zprávy, může odmítnout potvrdit její úspěšné přijetí. Takové odmítnutí potvrzení však slouží výhradně jako požadavek na znovu-zaslání téže zprávy. Odběratel by neměl předpokládat, že zpráva bude při dalším zaslání nějak vylepšena nebo opravena.

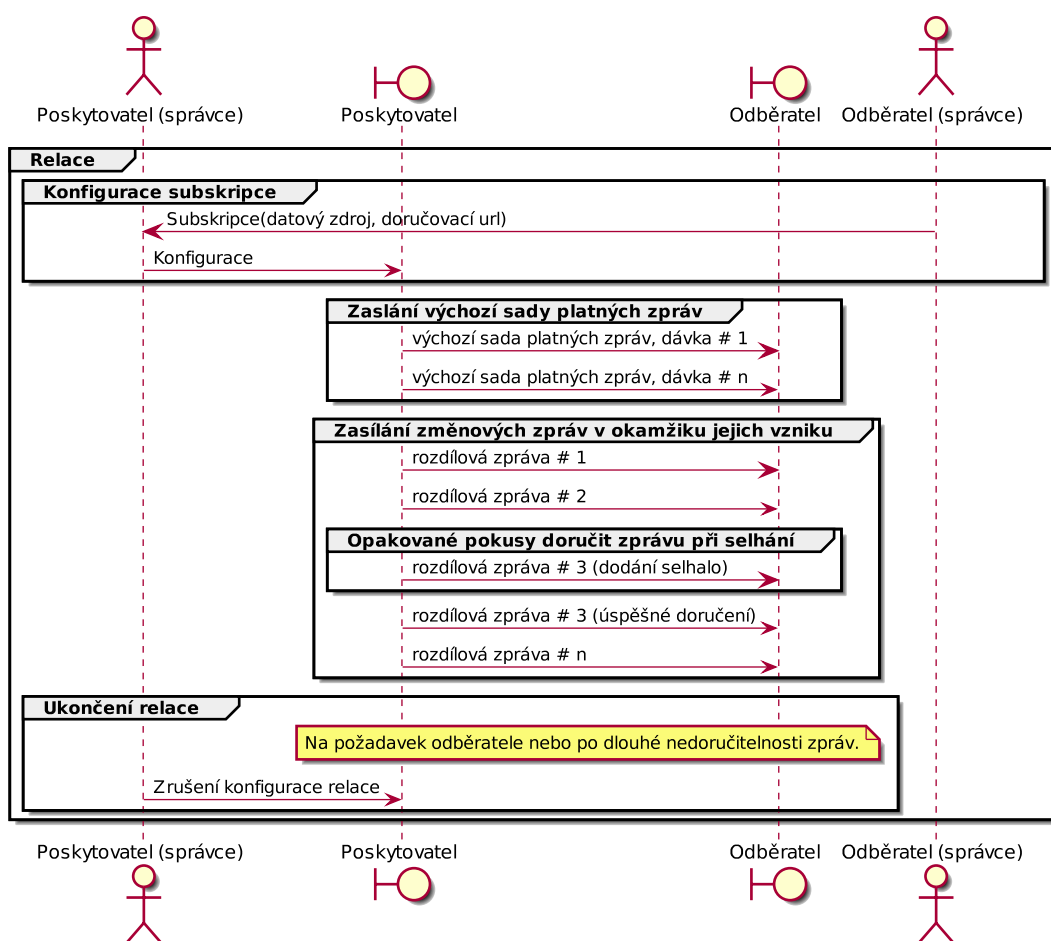
Odmítnutí zprávy zablokuje zasílání jakýchkoliv dalších aktualizací (následujících změnových zpráv) do doby, než bude odmítnutá zpráva považována za úspěšně doručenou nebo expiruje.

Pokud poskytovatel nedostane potvrzení úspěšného přijetí zprávy, musí pokračovat v dalších pokusech o doručení do doby, než se mu to povede. V extrémním případě může usoudit, že možnost úspěšného doručení již neexistuje a zcela ukončit zasílání dalších zpráv.

Protokol neposkytuje žádné prostředky k tomu, aby odběratele informovala o tom, že poskytovatel ukončil pokusy o další zasílání zpráv.

Odběratel musí počítat s možností, že některé zprávy budou případně doručeny opakovaně.

Pokud odběratel nepřijme (nebo ztratí) nějakou změnovou zprávu, jedinou bezpečnou metodou k vytvoření platného snímku je použití nové relace.



Obr. 3.1: Platformně nezávislý sekvenční diagram

Implementace pomocí HTTP POST

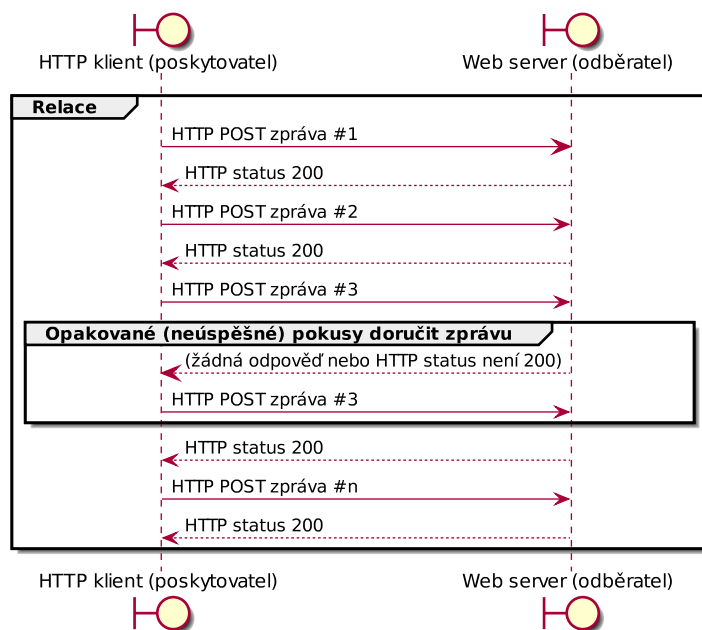
4.1 Role a scénáře

Odběratel musí zprovoznit webový server a poskytnout poskytovateli url, na které se mají data zasílat (tzv. doručovací url).

Poskytovatel zasílá zprávu pomocí HTTP POST s tím, že zpráva je jediným obsahem těla požadavku.

Varování: Neočekávejte multipart-form data nebo urlencoded form data!!!

Odběratel potvrdí přijetí zprávy tím, že vrátí HTTP status kód 200. Jakákoliv jiná hodnota je považována za požadavek o opakované zaslání téže zprávy.



Obr. 4.1: Sekvenční diagram pro implementaci pomocí HTTP

4.2 Ostatní vlastnosti HTTP

autorizace Autorizace se nepoužívá. Po dohodě je možno použít odmítání požadavků zaslaných z jiných než dohodnutých IP adres.

komprese Odběratel nemůže přinutit poskytovatel k zasílání komprimovaných dat (s použitím content-encoding: gzip). Veškerý obsah je doručován tak jak je bez jakéhokoliv zakódování.

content type Očekávaný content-type závisí na specifikaci formátu a dohodě a jeho určení je mimo rámec specifikace tohoto protokolu. Ve většině případů se používá content-type application/xml.

max. velikost Maximální velikost zaslané zprávy je 200 kB. Lze dohodnout jinou velikost.

https HTTP server na straně odběratele může používat https protokol.

Testování doručovacího url z příkazové řádky

Následující příklady předpokládají, že doručovací url je <http://localhost:8080/upload/data>.

Vytvořte soubor s názvem data.xml, obsah může být např.:

```
<root\>
```

5.1 Použití příkazové utility curl

curl je populární příkazová utilita pro HTTP komunikaci. Více viz <https://en.wikipedia.org/wiki/CURL#curl>

Data mohou být pomocí curl zaslána na doručovací url takto:

```
$ curl -H "Content-Type: application/xml" -X POST -d @data.xml http://  
↪localhost:8080/upload/data
```

Dojde tím k zaslání HTTP POST požadavku na adresu <http://localhost:8080/upload/data> při (volitelném) použití hlavičky „Content-Type: application/xml“ a s použitím obsahu souboru data.xml v těle POST požadavku.

5.2 Použití příkazové utility httpie

Další populární příkazovou utilitou pro zasílání HTTP požadavku je httpie, která poskytuje spustitelný program s názvem http. Více viz: <https://github.com/jkbrzt/httpie>

Data mohou být na doručovací url zaslána pomocí programu http takto:

```
$ http POST http://localhost:8080/upload/data <data.xml
```